# 국내외 경제변수가 한국은행 기준금리에 미치는 영향분석
# -전이 엔트로피와 EGARCH 모형 기반의 동태적 접근-

김동빈* 김상현**

<요 약>
본 연구는 한국은행의 기준금리 결정 과정에서 국내외 경제변수가 미치는 상대적 영향력을 분석하였다. 특히, 전이 엔트로피(TE)와 EGARCH 모형을 통해 한국은행의 기준금리가 국내 거시경제지표와 글로벌 정책금리 및 금융시장 불확실성 중 어떤 변수에 더 민감하게 반응하는지 검증하였다. 분석 결과, 한국은행 기준금리는 미국 연방기금금리와 같은 글로벌 금리보다는 소비자물가, 경기동행지수, 환율, 소득교역조건 등 국내 경제 변수에 더욱 민감하게 반응하며 통화정책 자율성이 점차 강화되고 있는 것으로 나타났다. 다만 글로벌 금융 불안(VIX 지수 급등) 시기에는 글로벌 정책금리와의 일시적 동조화가 뚜렷하게 나타났다.

* 부산대학교 통계학과 학사과정
** 부산대학교 통계학과 학사과정

# Ⅰ. 서론

기준금리는 한 국가의 통화정책 기조를 상징하는 핵심 지표로 물가 안정과 경기부양 사이의 균형을 조율하는 중요한 수단이다. 특히 개방경제 체제를 채택한 한국은 외환시장 및 국제 자본 흐름에 민감하게 반응하는 구조적 특성을 지니고 있어 기준금리 정책은 국내 경제뿐만 아니라 글로벌 금융 여건과도 밀접하게 연동되어 있다. 이러한 상황에서 한국은행이 기준금리 결정을 내릴 때 국내 거시경제지표와 글로벌 외생 변수 중 어떤 요인을 더 중시하는지, 즉 한국 통화정책의 자율성과 독립성 여부는 중요한 정책적 질문으로 떠오른다.

이와 같은 문제는 국제금융이론에서 제시된 Trilemma 가설과도 밀접하게 연관된다. Trilemma 가설에 따르면 개방경제 국가가 자유로운 자본 이동(capital mobility), 고정환율 제도(exchange rate stability), 독립적인 통화정책(monetary policy independence)이라는 세 가지 정책 목표를 동시에 달성하는 것은 원칙적으로 불가능하며 이 중 두 가지만 선택할 수 있다. 한국은 1997년 외환위기 이전까지는 사실상 고정환율제에 가까운 관리변동환율제를 운영해왔으며, 이에 따라 통화정책의 독립성은 제약을 받아왔다. 그러나 외환위기 이후 변동환율제를 도입하고 자본시장 개방을 확대함에 따라 이론적으로는 독립적인 통화정책을 운영할 수 있는 조건을 갖추게 되었다.

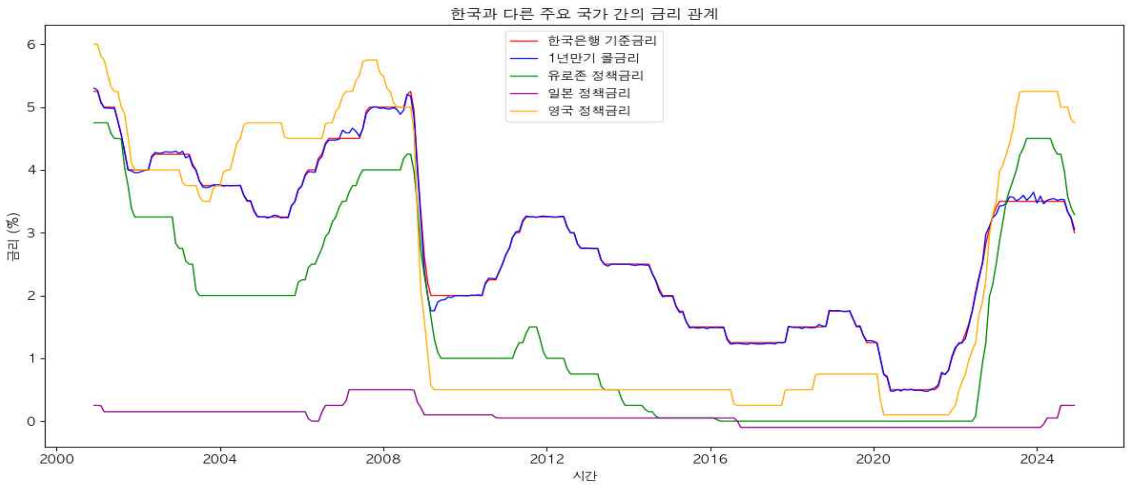
그렇다면 2000년대 이후 한국은행은 실제로 자율적인 통화정책을 실행하고 있는가? 특히 글로벌 금융위기(2008), 미 연준의 테이퍼링(2013), 코로나 팬데믹(2020)과 같은 대외 충격 상황에서도 한국은행이 외부 금리 압력에 휘둘리지 않고 내생적 기준금리 결정을 유지하고 있는지에 대한 실증적 검토는 아직 충분하지 않다. 이에 따라 한국 통화정책의 실질적인 자율성을 검토하는 것은 학문적·정책적으로 중요한 과제라 할 수 있다.

기존 연구들은 미국의 금리정책, 특히 연방기금금리(Fed Funds Rate)가 한국 기준금리에 상당한 영향을 미치고 있다는 점을 반복적으로 지적해 왔다. 이는 소규모 개방경제라는 한국의 특성상 불가피한 결과로 해석되기도 하나, 한국은행이 기준금리 결정 시 국내 실물경제 지표 및 금융시장 변수, 정책 불확실성 등을 종합적으로 고려함으로써 일정 수준의 통화정책 자율성을 유지하고 있을 가능성도 존재한다.

이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구는 한국은행의 기준금리 결정에 영향을 미치는 요인을 기존보다 더욱 정교하게 분석하고자 한다. 이를 위해 기존 연구에서 주로 활용해온 미국 금리 및 주요 국내 거시변수에 더해 글로벌 금융시장의 불확실성을 나타내는 VIX 지수, 국제유가, AA-등급 회사채 스프레드, 주택 가격지수, 원/엔 환율 및 원/위안 환율 등 국내외 금융시장 및 실물 변수들을 포괄적으로 고려하였다. 또한, 단순한 상관관계 분석을 넘어 변수 간의 비선형적이고 동태적인 상호작용을 파악하기 위해 전이 엔트로피(Transfer Entropy, TE)를 활용하고, 기준금리의 변동성과 글로벌 변수와의 비대칭적 상호작용을 분석하기 위해 EGARCH 모형을 도입하였다.

아울러 본 연구는 선행연구들이 제안한 향후 과제를 실증적으로 확장하고 있다는 점에서 추가적인 의의를 가진다. 전병조·박해선(2024)은 한국과 미국 간 금리 연관성 분석을 통해, 향후에는 주요국 중앙은행의 정책금리가 한국 금융시장에 미치는 영향을 비교·분석할 필요가 있음을 제시한 바 있다. 이에 따라 본 연구는 미국 금리 외에도 영국(BOE), 유로존(ECB), 일본(BOJ)의 정책금리와 원/엔, 원/위안 환율 등의 국제 변수들을 분석에 포함시켜 한국의 기준금리 결정 과정에 영향을 미치는 글로벌 통화정책 요인을 보다 폭넓게 검토하였다. 향후 연구에서는 이들 국가 간 금리 및 외환 변수가 한국 통화정책에 미치는 영향의 상대적 크기와 구조적 차이를 보다 정밀하게 비교·분석함으로써, 한국은행의 정책 운용이 특정 국가에 과도하게 종속되어 있는지 혹은 다양한 국가의 영향을 균형적으로 반영하고 있는지를 평가할 수 있을 것이다. 이는 한국의 대외 금융 충격 대응 전략과 정책 조합 설계에 실증적 근거를 제공하며, 통화정책 자율성 제고를 위한 방향 설정에 중요한 시사점을 제시할 것으로 기대된다.

<그림1> 한국과 미국, 한국과 주요 국가 간 금리 관계



# Ⅱ. 선행연구

1. 해외 선행연구

Trilemma 가설은 개방경제에서 정부가 동시에 달성할 수 없는 세 가지 목표, 즉 자유로운 자본 이동, 고정환율 제도, 독립적인 통화정책 간의 상충관계를 설명한다. 이를 토대로 한 다수의 해외 연구들은 변동환율제를 채택한 국가가 외부 충격에 보다 유연하게 대응하며 통화정책의 자율성을 확보할 수 있다고 주장하였다. Obstfeld and Rogoff(1995), Klein and Shambaugh(2013), Goldberg(2013) 등은 자유로운 자본 이동 환경에서 변동환율 제도가 선진국 금리 변동의 동조화 압력을 완화시킨다는 실증적 결과를 제시하였다.

또한, 미국 금리 변동의 글로벌 파급효과에 대한 논의도 활발히 이루어졌다. Miniane and Rogers(2007), Bluedorn and Bowdler(2010)는 고정환율제를 채택한 국가일수록 미국 금리 충격의 영향을 더 크게 받는다고 분석하였으며, Aizenman et al.(2016)은 자본시장 개방과 환율 고정화가 선진국과 신흥국 간 금리 연계성을 심화시킨다고 주장하였다. Rey(2018)는 미국 금리가 글로벌 자산 가격 및 금융 순환주기를 주도함에 따라, 환율 제도나 자본통제 여부와 관계없이 통화정책의 자율성이 제한될 수 있음을 지적하였다.

이러한 해외 연구들은 공통적으로 글로벌 금리 변동, 특히 미국의 통화정책 변화가 개별 국가의 정책 결정에 미치는 영향력을 강조하며, 통화정책 자율성의 실현 여부는 각국의 제도적 여건과 정책적 선택에 따라 달라질 수 있음을 시사하고 있다.

2. 국내 선행연구

국내 연구들은 주로 미국 금리의 영향을 중심으로 한국 금융시장 및 통화정책 반응을 분석해왔다. 현종석·이상원(2014)은 미국 금융변수가 한국 금융시장에 미치는 영향을 분석하여 양국 간 시장 동조화 현상이 강화되고 있음을 보였으며, 최남진(2016)은 미국 금리 인상이 한국의 환율 및 주가 변동성에 유의한 영향을 미친다는 점을 실증적으로 제시하였다. 조갑제(2019)는 SVAR 모형을 활용하여 미국 장기금리가 한국 장기금리에 미치는 영향을 분석하고, 글로벌 금융위기 이후 그 영향력이 더욱 커졌음을 확인하였다.

한편, 한국은행의 기준금리 결정이 일정 수준의 자율성을 지니고 있음을 강조한 연구도 존재한다. 정규철(2022)은 소규모 개방경제를 가정한 DSGE 모형 분석을 통해, 한국은행이 미국 금리 인상에 대응하여 독립적으로 통화정책을 운영하는 것이 사회후생 측면에서 더 바람직하다는 결론을 제시하였다.

또한 국내외 변수 간 정보 전달 구조와 비선형적 상호작용에 주목한 분석들도 최근에 등장하고 있다. 전병조·박해선(2024)은 전이 엔트로피(Transfer Entropy)와 EGARCH 모형을 결합하여 한국 기준금리에 영향을 미치는 국내외 변수들의 상호작용과 변동성을 분석하였다. 이들은 국내 경기동행지수, 소비자물가지수, 소득교역조건 등 국내 실물 변수들의 중요성을 강조하며, 정책 불확실성 지표(EPU, MPU, FXU) 또한 기준금리 결정에 영향을 미친다고 보고하였다.

본 연구는 이러한 기존 연구들의 방법론적 접근을 계승하되, 분석 범위와 정밀도를 한층 확대하고자 한다. 구체적으로, 영국·유로존·일본의 정책금리와 원/위안 및 원/엔 환율 등 글로벌 요인을 추가로 포함하여 보다 폭넓은 변수 구성을 시도하였다. 또한, 기존 연구에서 사용된 이산 히스토그램 방식 대신 KSG 추정 기반의 전이 엔트로피를 활용하여 정보 흐름의 비선형성을 보다 정교하게 측정하고, EGARCH 모형을 통해 금리 변동성과 외부 변수 간의 비대칭적 충격 반응을 실증적으로 분석하고자 한다.

## Ⅲ. 분석방법

### 1. 연구 방법

#### 1) 전이 엔트로피(Transfer Entropy)의 개념

전이 엔트로피(Transfer Entropy, TE)는 정보이론에 기반한 분석 기법으로 한 시계열이 다른 시계열의 미래에 미치는 정보의 흐름을 정량적으로 측정하는 도구이다. 이는 Schreiber(2000)에 의해 처음 소개된 개념으로 시계열 간의 인과적 영향력을 방향성을 포함하여 파악할 수 있다는 점에서 기존의 상관관계나 Granger 인과성 분석과 구별된다.

TE의 이론적 배경은 엔트로피(entropy)의 개념에 기초한다. 엔트로피는 확률변수의 불확실성을 나태내는 척도로 확률변수 $X$에 대하여 식(1)으로 정의된다.

$$H(X) = -\sum_{x \in X} p(x) \log_2 p(x) \tag{1}$$

엔트로피 값이 크다는 것은 변수의 불확실성이 높아, 미래 상태 예측이 어렵다는 것을 의미한다. 이러한 엔트로피 개념을 두 개의 확률과정 간으로 확장한 것이 바로 TE이다. 두 개의 시계열 $X_t, Y_t$가 존재할 때, $Y$에서 $X$로의 TE는 조건부 엔트로피의 차이를 나타내는 식(2)으로 표현된다.

$$TE_t(Y \rightarrow X) = \sum_{x_{t+1}, x_t^{(k)}, y_t^{(l)}} p(x_{t+1}, x_t^{(k)}, y_t^{(l)}) \log \frac{p(x_{t+1} \mid x_t^{(k)}, y_t^{(l)})}{p(x_{t+1} \mid x_t^{(k)})} \tag{2}$$

여기서 $x_t^{(k)}$와 $y_t^{(l)}$는 각각 시계열 $X$와 $Y$의 과거 $k$, $l$개 시점의 값을 의미한다, 위 식은 $Y$의 과거 정보 $y_t^l$가 추가로 주어졌을 때, $X$의 미래 값 $X_{t+1}$을 얼마나 더 잘 예측할 수 있는지를 정량화한다. 만약 $Y$의 과거 정보가 $X$의 미래 예측에 도움이 되지 않는다면 TE는 0에 가까워지며 유의미한 인과적 관계가 존재하면 양(+)의 값을 갖는다.

전이 엔트로피의 장점은 크게 세 가지로 요약된다. 첫째, 특정한 선형 모형이나 분

포적 가정을 요구하지 않는 모형 비의존적(model-free) 특성이다, 둘째, 비선형적 관계 및 시간에 따라 변하는 관계를 포착할 수 있다는 점이다. 마지막으로, 방향성을 명확히 하여 인과관계를 보다 직관적이고 정확하게 분석할 수 있다는 점이다.

2) TE 추정과 유의성 검정

기존 연구에서는 연속적인 시계열 데이터를 구간(bin)으로 나누어 히스토그램 기반의 확률추정법을 활용하여 TE 값을 계산하였다, 그러나 본 연구에서는 커널 스무딩(kernel smoothing)을 통해 경계효과를 완화하고, 연속적인 확률밀도추정이 가능한 KDE(Kernel Density Estimation) 방법을 활용하여 TE를 계산한다. KDE 기반의 방법은 히스토그램 방법보다 표본 크기가 작은 경우에도 안정적인 추정이 가능하며, 대역폭(h)을 조절하여 추정값의 정밀도를 높일 수 있는 장점을 가지고 있다. 특히 금융 및 거시 시계열 데이터와 같이 표본 수가 제한적일 때 KDE는 히스토그램 방식 대비 정보 손실을 줄일 수 있어 더욱 효과적이다. KDE를 이용한 확률밀도 추정식(3)은 다음과 같다.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) \tag{3}$$

여기서 $K(\bullet)$는 커널 함수, $h$는 대역폭, $X_i$는 데이터 점을 나타낸다. 최종적으로, 이렇게 계산된 TE 값이 통계적으로 유의미한지를 판단하기 위해 대리 데이터(surrogate data)를 생성하여 검정한다. 이 대리 데이터는 두 시계열 간의 상관성만 제거한 채 원 데이터의 통계적 특성을 유지하도록 구성되며, 실제 관측된 TE값을 이 대리 데이터의 분포와 비교하여 통계적 유의성을 판단한다.

2. 분석 자료

본 연구는 한국은행 기준금리 결정에 영향을 미치는 국내외 요인을 실증적으로 분석하기 위해, 총 29개의 시계열 데이터를 수집하였다. 사용된 변수는 금리, 실물경제 지표, 정책 불확실성 지표, 글로벌 금융시장 지표, 환율 및 신용 스프레드 등으로 구성되며, 분석 기간은 2000년 12월부터 2024년 12월까지로 설정하였다.

데이터 수집 과정에서 변수별로 제공되는 빈도가 상이함을 확인하였으며, 구체적으로 일별(Daily), 월별(Monthly), 분기별(Quarterly), 연도별(Yearly) 단위로 자료가 제공되었다. 이러한 시간 단위의 이질성은 시계열 간 비교 분석에 제약이 되므로, 모든 데이터를 월 단위로 통일하는 전처리 작업을 수행하였다. 전처리 방식은 다음과 같다.

(1) 일별 데이터는 해당 월의 산술평균값을 산출하여 월별 시계열로 변환하였다.

(2) 분기별 및 연도별 데이터는 해당 분기 또는 연도에 포함되는 각 월에 동일한 값을 부여하였다.

금리 변수는 총 8개로 구성되며, 한국은행 기준금리, 콜금리, 미국 10년·1년 만기 국고채 금리, 미국 연방기금금리(fed), 그리고 유로존, 일본, 영국의 정책금리를 포함하였다. 실물경제 변수는 경기동행지수 순환변동치, 소비자물가지수, 원/달러 환율, 소

득교역조건, 예금은행 가계대출 증가율, 실업률(한국·미국), 수출 증가율, 수입 증가율, 주택가격지수 등 총 10개로, 물가, 경기, 고용, 교역, 금융 부문을 균형적으로 반영하였다.

정책 불확실성 변수는 Cho and Kim(2023b)이 개발한 경제정책 불확실성, 통화정책 불확실성, 재정정책 불확실성, 무역정책 불확실성, 외환정책 불확실성 지표를 사용하였다. 해당 데이터는 https://www.policyuncertainty.com/korea_chokim.html에서 수집하였다. 글로벌 금융시장 변수로는 VIX 지수와 국제유가가 포함되며, 이는 글로벌 위험 회피 성향 및 대외 유가 충격을 반영하기 위한 것이다. 신용시장 변수로는 한국과 미국의 AA-등급 회사채-국고채 스프레드가 포함되었으며, 환율 변수로는 원/달러 환율 외에도 원/위안 환율, 원/엔 환율이 포함되어 주요 교역국과의 통화 연동성을 분석할 수 있도록 하였다.

자료 출처는 금리, 유가, 환율, VIX 지수 등 미국 및 글로벌 금융시장 변수는 FRED(https://fred.stlouisfed.org/)에서 수집하였으며, 한국의 실물경제 및 금융시장 변수는 한국은행 경제통계시스템(https://ecos.bok.or.kr/), KOSIS 국가통계포털, 금융투자협회, 한국부동산원, 한국무역협회 등에서 수집하였다. OECD 관련 지표는 OECD 공식 통계 시스템에서 수집하였으며, 유로존, 영국, 일본의 정책금리는 각국 중앙은행 및 FRED를 통해 확보하였다. 또한, 본 연구에서 수집·가공한 모든 변수의 칼럼명, 데이터 유형, 관측 시작 및 종료 시점을 부록 1에 정리하였다.

3. 데이터 특성 검정

각 시계열 변수의 통계적 특성을 점검하기 위해 기초통계량을 산출하였으며, 그 결과는 <표 1>에 제시하였다.

<표 1> 변수의 기초통계량

| | FED FUNDS | US10Y | BOK | CALL 1Y | US1Y | CLI_ CYCLE | CPI | USD _KRW | TOT | HH_ LOAN _YOY | UNEMP_KOR | UNEMP_US | EPU _CK | MPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 1.76 | 3.18 | 2.78 | 2.77 | 3.12 | 110.4 | 232.1 | 1153 | 2.95 | 4.59 | 3.47 | 5.76 | 104.3 | 116 |
| 중간값 | 1.15 | 3.15 | 2.75 | 2.76 | 3.13 | 105.1 | 231.6 | 1145 | 2.49 | 3.36 | 3.4 | 5.2 | 101.3 | 107.4 |
| 최대값 | 6.4 | 5.39 | 5.25 | 5.3 | 6.66 | 146 | 317.6 | 1449 | 6.4 | 15.98 | 5.7 | 14.8 | 201.4 | 334.8 |
| 최소값 | 0.05 | 0.62 | 0.5 | 0.47 | 0.61 | 87.89 | 174.6 | 914.9 | 0.16 | -6.8 | 1.9 | 3.4 | 58.48 | 48.21 |
| 표준편차 | 1.87 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.44 | 17.16 | 37.14 | 115.5 | 1.65 | 4.17 | 0.58 | 1.97 | 24.33 | 44.94 |

| FPU | TPU | FXPU | VIX | EXPR | IMPR | SPRE | SPRE | HPI | OIL | ECB | BOJ | BOE | CNY | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | T_YOY | T_YOY | AD_KR | AD_US | | | _RATE | _RATE | _RATE | _KRW | _KRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.71 | 92.26 | 97.39 | 19.75 | 7.08 | 7.48 | 0.75 | 1.56 | 70.1 | 64.9 | 1.6 | 0.07 | 2.2 | 164.1 | 1057.6 |
| 106.88 | 70.02 | 80.05 | 17.64 | 7.1 | 8 | 0.59 | 1.37 | 70.5 | 63.8 | 1 | 0.05 | 0.7 | 169.7 | 1017.3 |
| 274.23 | 498.79 | 634.87 | 62.67 | 45.5 | 48.9 | 4.38 | 6.39 | 100.8 | 133.8 | 4.75 | 0.5 | 6 | 224.2 | 1572 |
| 46.9 | 22.5 | 24.17 | 10.13 | -34.5 | -39.5 | 0.22 | 0.8 | 39 | 16.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 117.7 | 750.1 |
| 35.67 | 72.03 | 66.05 | 8.18 | 15.83 | 18.25 | 0.52 | 0.85 | 15.54 | 24.9 | 1.58 | 0.1 | 2.1 | 21.85 | 172 |

3. 시계열 자료의 특성 검정

1) 비선형성(non-linearty)검정

시계열 변수 간 정보흐름을 분석하기에 앞서 각 변수의 선형적인지 비선형적인지 검정하였다. 이를 위해 기존 연구에서 사용한 Ramsey RESET 검정대신 Brock-Dechert-Scheinkman(BDS) 검정을 채택하였다. 그 이유는 RESET이 선형 회귀식에 누락된 다항(비선형) 항이 존재하는지를 점검하는 검정으로서 명시적 OLS 모형을 전제한다는 한계가 있는 반면, BDS는 임베딩 차원에서 시계열이 독립, 동일분포(iid)라는 귀무가설을 비모수적으로 검정함으로써 구조형 가정 없이 광범위한 비선형 의존 구조를 포착 할 수 있기 때문이다. 금리, 환율, 불확실성 지수 등 금융 시계열은 레짐 전환, 클러스터링, 이분산(ARCH/GARCH) 등 복합적 비선형 특성을 내포하므로, TE, EGARCH와 같이 모형 비의존적 또는 비대칭 변동성을 허용하는 후속 분석고 일관되려면 BDS가 더욱 적합하다. 실제로 로그 1처 차분 후 정규화한 29개 변수 모두에 대해 $m = 2 \sim 4$ 차원에서 BDS 통계량을 계산한 결과 대부분의 변수에서 고차 비선형 의존성이 강하게 검출되어 비모수 정보흐름(TE), EGARCH 모델로의 확장이 정당화되었다. 다만 EXPORT_YOY, ECB_RATE, BOJ_RATE는 모든 임베딩 차원에서 i.i.d. 가설을 기각하지 못해 비선형성이 확인되지 않았으므로, 이 세 변수는 앞으로의 TE 검정과 EGARCH 모델링에서 제외한다. 이런한 검정은 선형 모형에 기반한 방법론이 정보 손실을 초래할 수 있음을 시사하며 TE와 조건부 이분산을 설명하는 EGARCH를 사용하는 본 연구 설계가 데이터 특성과 부합함을 보여준다. 비선형성 검정의 결과는 부록 2에 제시하였다.

2) 비정상성(non-stationarity) 검정

변수들의 시계열이 정상적(stationary)인지 검정하였다. <표 3>은 29개 분석 대상 변수에 대한 단위근 검정 결과를 나타낸다. 분석 결과, 모든 변수의 수준(level) 시계열은 단위근이 존재하여 비정상(non-stationary) 시계열임이 확인되었으나, 1차 차분을 수행한 변수들의 경우 소비자 물가지수(CPI)를 제외한 모든 변수가 유의수준 5% 내에서 정상성을 확보하였다. 특히 소비자 물가지수의 1차 차분 변수는 p-value가 0.0910으로 5% 수준에서는 정상성 가설을 명확히 기각하지 못하는 경계적 결과를 나타냈다. 그러나 본 연구는 TE와 EGARCH 방법론을 사용하며, 이 접근법들은 변수들의 완벽한 정상성 여부에 민감하지 않고, 특히 EGARCH는 정상성

보다 이분산성(heteroscedasticity)과 변동성의 비대칭성(asymmetry)에 초점을 둔다. 따라서, CPI 변수는 추가 변환을 통해 완전한 정상성을 확보하기보다는, 현재의 상태 그대로 분석에 포함하여 연구의 일관성을 유지하였다.

<표 2> 단위근 검정

| | Level | | 1st Difference | |
|---|---|---|---|---|
| | ADF Test Statistics | p-Value | ADF Test Statistics | p-Value |
| FEDFUNDS | -2.7120 | 0.072 | -4.2375 | 0.0006 |
| US10Y | -1.9724 | 0.299 | -11.9720 | 0.0000 |
| BOK | -2.4915 | 0.118 | -6.8010 | 0.0000 |
| CALL1Y | -2.3552 | 0.155 | -6.5123 | 0.0000 |
| US1Y | -2.4350 | 0.132 | -7.6084 | 0.0000 |
| CLI_CYCLE | 0.9328 | 0.994 | -16.6057 | 0.0000 |
| CPI | 0.9983 | 0.994 | -2.6100 | 0.0910 |
| USD_KRW | -2.0986 | 0.245 | -12.1863 | 0.0000 |
| TOT | -1.4282 | 0.569 | -4.0117 | 0.0014 |
| HH_LOAN YOY | -1.7629 | 0.399 | -17.0181 | 0.0000 |
| UNEMP_KOR | -3.2261 | 0.019 | -4.0633 | 0.0011 |
| UNEMP_US | -2.9355 | 0.041 | -10.0306 | 0.0000 |
| EPU_CK | -3.7615 | 0.003 | -8.9038 | 0.0000 |
| MPU | -4.3828 | 0.000 | -17.2624 | 0.0000 |
| FPU | -4.7610 | 0.000 | -8.2548 | 0.0000 |
| TPU | -5.2497 | 0.000 | -12.5492 | 0.0000 |
| FXPU | -5.5216 | 0.000 | -9.1440 | 0.0000 |
| VIX | -4.3182 | 0.000 | -14.5780 | 0.0000 |
| EXPORT_YOY | -3.8370 | 0.003 | -7.3498 | 0.0000 |
| IMPORT YOY | -3.8200 | 0.003 | -5.3154 | 0.0000 |
| CORP SPREAD_KR | -3.2242 | 0.019 | -9.3858 | 0.0000 |
| CORP SPREAD_US | -3.3359 | 0.013 | -10.3130 | 0.0000 |
| HPI | -1.5045 | 0.531 | -5.4025 | 0.0000 |
| OIL | -3.0460 | 0.031 | -11.8391 | 0.0000 |
| ECB_RATE | -2.5729 | 0.099 | -4.8612 | 0.0000 |
| BOJ_RATE | -2.0609 | 0.261 | -12.0628 | 0.0000 |
| BOE_RATE | -2.0578 | 0.262 | -5.6414 | 0.0000 |
| CNY_KRW | -1.4591 | 0.554 | -9.4456 | 0.0000 |
| JPY_KRW | -1.9740 | 0.298 | -16.9695 | 0.0000 |

# Ⅳ. 분석결과

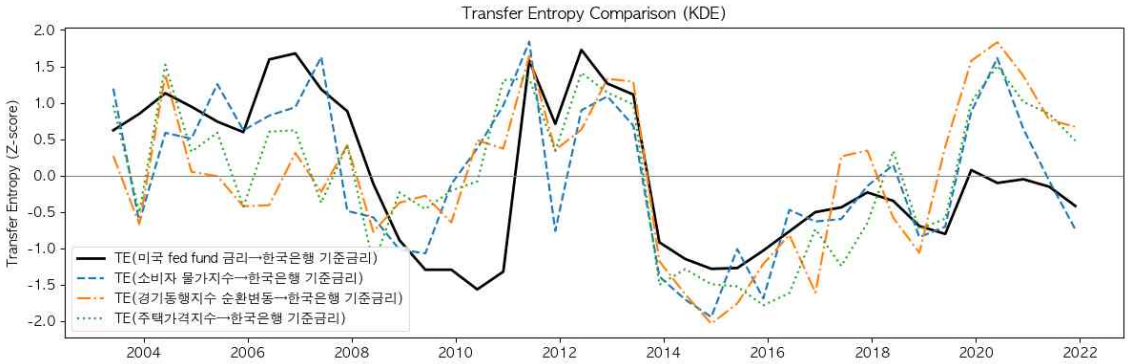
1. “한국의 기준금리는 미국, 영국, 유로존, 일본의 정책금리보다 국내 거시경제 변수(소비자물가, 경기동행지수, 환율 등)에 더 민감하게 반응한다”라는 가설을 검증하였다. 본 연구에서는 매우 보수적인 기준을 적용하여, 모든 시점에서의 TE 값이 0.01 미만의 p-value를 갖는 시점이 전체 기간의 90% 이상인 변수들만 최종 분석 대상으로 선정하였다. 이와 같은 기준을 통해 선정된 국내 및 해외 변수들은 이후 TE값의 확률표(probability table)를 작성하는 데 사용되었으며, 이를 바탕으로 정보 흐름의 상대적인 강도와 방향성에 대한 가설을 엄밀히 검증하였다.

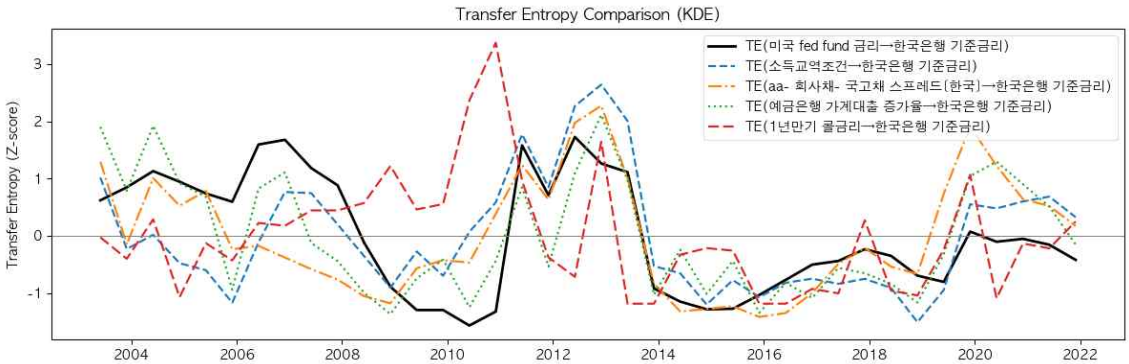
<표3> 정보 흐름(TE) 유의성 기준에 따른 최종 분석대상 변수 목록

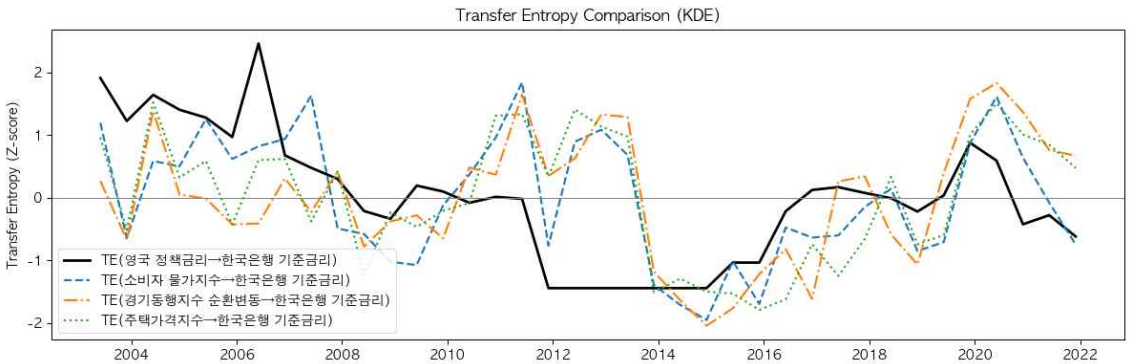
| 구분 | 변수명 | 확률값 |
|---|---|---|
| 해외 변수 | 국제유가 | 0.9447 |
| 해외 변수 | 10년만기 국고채금리[미국] | 0.9368 |
| 국내 변수 | 예금은행 가계대출 증가율 | 0.9209 |
| 해외 변수 | AA- 회사채-국고채 스프레드[미국] | 0.8656 |
| 해외 변수 | 유로존 정책금리 | 0.8261 |
| 해외 변수 | VIX 지수 | 0.8103 |
| 해외 변수 | 원/위안 환율 | 0.8024 |
| 해외 변수 | 영국 정책금리 | 0.7826 |
| 국내 변수 | 한국 수입 증가율 | 0.7549 |
| 국내 변수 | 한국 수출 증가율 | 0.7431 |
| 국내 변수 | 재정정책불확실성지표 | 0.6522 |
| 국내 변수 | 통화정책불확실성지표 | 0.6245 |
| 국내 변수 | 무역정책불확실성지표 | 0.5771 |
| 국내 변수 | Cho and Kim 경제정책불확실성지표 | 0.5652 |
| 해외 변수 | 일본 정책금리 | 0.498 |
| 국내 변수 | 실업률[한국] | 0.3874 |
| 국내 변수 | 외환정책불확실성지표 | 0.3162 |

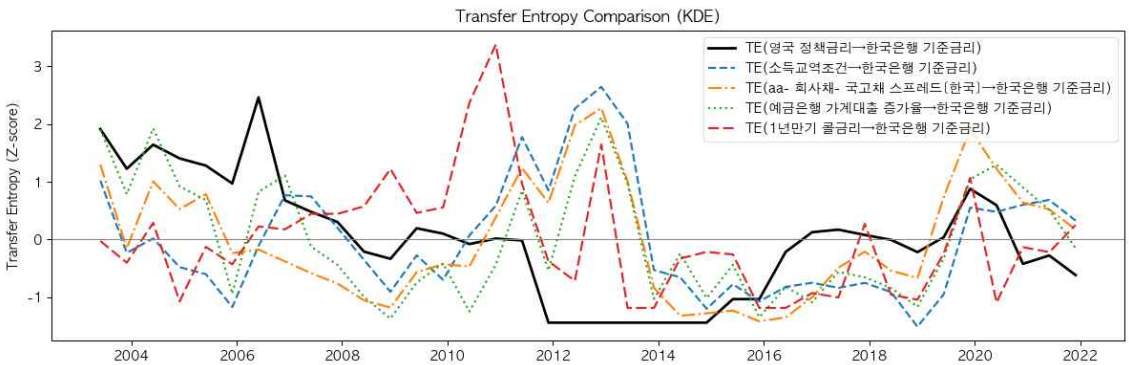
2012년 9월부터 2024년 1월까지의 월별 자료를 바탕으로 TE 분석을 실시한 결과, ‘경기동행지수 순환변동 → 한국 기준금리’, ‘소비자물가지수 → 기준금리’, ‘원/달러 환율 → 기준금리’, ‘소득교역조건 → 기준금리’, ‘예금은행 가계대출 증가율 → 기준금리’ 등 주요 국내 거시·금융 변수들의 TE 값은 전 기간에 걸쳐 ‘미국 Fed Fund 금리 → 기준금리’ 및 ‘1년·10년 만기 미국 국고채금리 → 기준금리’보다 일관되게 높은 수준을 유지하였다. 특히 대리 데이터 100세트를 활용하여 실시한 유의성 검정 결과, 모든 슬라이딩 윈도에서 p-value가 0.01 미만으로 나타나 국내 변수들의 TE 값이 해외 금리 변수에 비해 통계적으로 유의하게 크다는 점이 확증되었다.
국내 경기 변동성이 상대적으로 컸던 2016년, 2017년, 2019년, 2023년에는 국내 변수들의 TE 값이 급등(spike)하여 국내 변수의 주도성 강화 현상이 더욱 두드러지게 관찰되었다. 반면, ‘미국 Fed Fund 금리 → 기준금리’ TE 시계열은 2017년 이후 완만한 하락 추세를 보이며, 대외 금리의 영향력이 점차 약화되는 경향이 확인되었다.

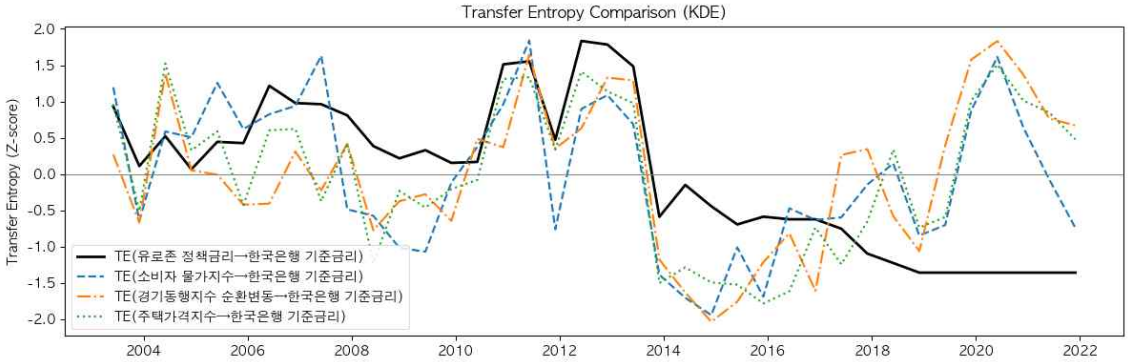
<그림2> 국내외 변수 및 미국 금리의 한국 기준금리에 대한 TE 비교

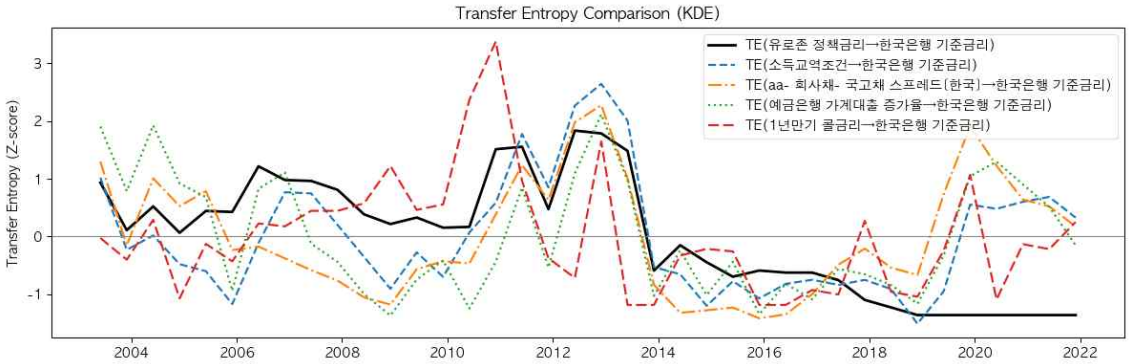


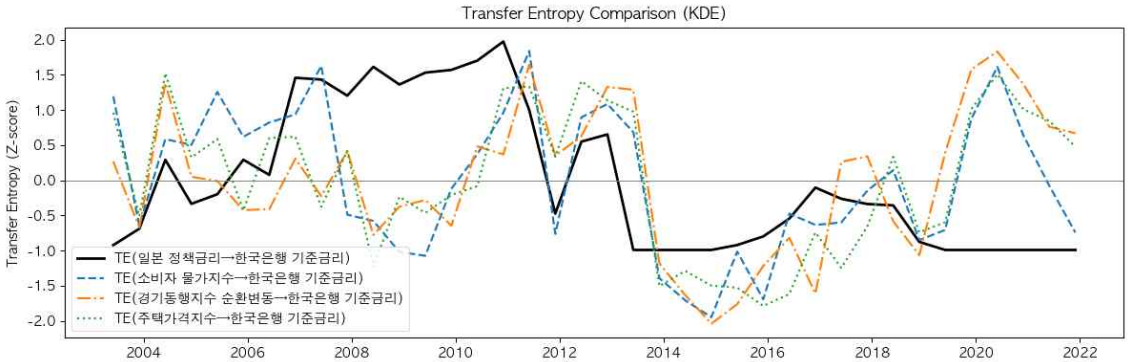



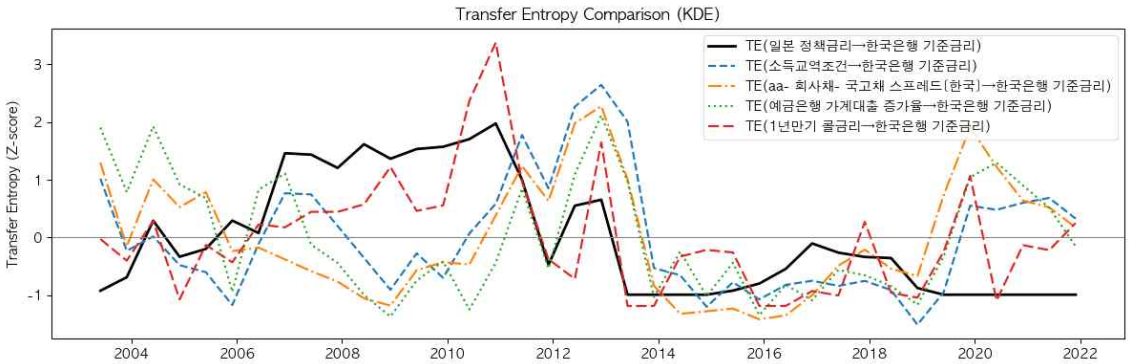




Transfer Entropy Comparison (KDE)
Transfer Entropy (Z-score)
TE(유로존 정책금리→한국은행 기준금리)
TE(소비자 물가지수→한국은행 기준금리)
TE(경기동행지수 순환변동→한국은행 기준금리)
TE(주택가격지수→한국은행 기준금리)


Transfer Entropy Comparison (KDE)
Transfer Entropy (Z-score)
TE(유로존 정책금리→한국은행 기준금리)
TE(소득교역조건→한국은행 기준금리)
TE(aa- 회사채- 국고채 스프레드(한국)→한국은행 기준금리)
TE(예금은행 가계대출 증가율→한국은행 기준금리)
TE(1년만기 콜금리→한국은행 기준금리)


Transfer Entropy Comparison (KDE)
Transfer Entropy (Z-score)
TE(일본 정책금리→한국은행 기준금리)
TE(소비자 물가지수→한국은행 기준금리)
TE(경기동행지수 순환변동→한국은행 기준금리)
TE(주택가격지수→한국은행 기준금리)


Transfer Entropy Comparison (KDE)
Transfer Entropy (Z-score)
TE(일본 정책금리→한국은행 기준금리)
TE(소득교역조건→한국은행 기준금리)
TE(aa- 회사채- 국고채 스프레드(한국)→한국은행 기준금리)
TE(예금은행 가계대출 증가율→한국은행 기준금리)
TE(1년만기 콜금리→한국은행 기준금리)

변동성을 고려한 AR-X-EGARCH(1,1) 모형 추정 결과 역시 동일한 결론을 뒷받침한다. 기준금리 분산 방정식의 추정 결과에 따르면, Δ1년 만기 콜금리, Δ10년 만기 국고채금리[한국], Δ소비자물가지수, Δ원/달러 환율, Δ경제·통화·외환정책불확실성지수 등의 계수는 모두 1% 유의수준에서 유의하게 나타났으며, 해당 변수들의 t-통계량 절대값은 약 6에서 10 범위로 높게 나타났다. 이는 국내 금융시장 및 거시경제 변수의 변동성이 한국 기준금리의 변동성에 유의미하게 기여하고 있음을 시사한다. 반면, Δ미국 Fed Fund 금리와 Δ미국 10년 만기 국고채수익률의 경우 일부 시차에서만 미약하게 유의하거나, 계수 크기가 국내 변수들에 비해 작아 영향력이 제한적인 것으로 나타났다.

이상의 TE 분석과 EGARCH 모형 추정 결과는 모두 국내 거시경제 및 금융 변수들이 한국 기준금리 변동에 미치는 정보전이 효과 및 변동성 영향력이 해외 금리 변수들에 비해 통계적으로 크며, 그 격차가 시간의 경과에 따라 점차 확대되고 있음을 일관되게 보여주고 있다. 이는 최근 수년간 한국은행의 통화정책 운용에서 국내 경제 여건을 중심으로 한 독자적인 정책 결정 기조가 강화되고 있으며, 주요 해외국의 정책금리 변동에 대해서는 제한적이고 간접적인 영향만을 받고 있음을 강하게 시사한다. 특히 글로벌 금융환경 변화 속에서도 한국은행의 통화정책 자율성이 점진적으로 확대되고 있다는 실증적 근거로 해석될 수 있다.

<표 4> 한국 기준금리 결정요인 및 변동성에 대한 EGARCH 모형 추정 결과

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Const | 0.028998 | 0.02797 | 1.037 | 0.299813 |
| 한국은행 기준금리(-1) | 0.028802 | 0.007834 | 3.676 | 0.000237 |
| 1년만기 콜금리 | 0.962728 | 0.001285 | 749.332 | 0 |
| 영국 정책금리 | -0.00034 | 0.003367 | -0.102 | 0.919077 |
| 일본 정책금리 | 0.043299 | 0.05976 | 0.725 | 0.468752 |
| 유로존 정책금리 | 0.001969 | 0.007507 | 0.262 | 0.793144 |
| 미국 fed fund 금리 | -0.00342 | 0.001775 | -1.926 | 0.054109 |
| 소비자 물가지수 | 0.273387 | 0.502 | 0.544 | 0.58628 |
| 경기동행지수 순환변동 | -2.01085 | 3.560 | -0.565 | 0.572162 |
| 주택가격지수 | 0.168621 | 0.570 | 0.296 | 0.767239 |
| 소득교역조건 | 0.02179 | 0.03586 | 0.608 | 0.543444 |
| aa- 회사채-국고채 스프레드[한국] | 0.036511 | 0.01924 | 1.897 | 0.057791 |
| 예금은행 가계대출 증가율 | -0.00057 | 0.003579 | -0.159 | 0.873756 |
| Variance Equation | | | | |
| omega | -0.26783 | 0.193 | -1.388 | 0.16523 |
| alpha[1] | 0.554692 | 0.149 | 3.724 | 0.000196 |
| gamma[1] | 0.006437 | 0.05294 | 0.122 | 0.903227 |
| beta[1] | 0.963078 | 0.02448 | 39.338 | 0 |

2. “한은 금리에 대한 VIX 지수 TE가 급등할 때 한국 기준금리와 글로벌 정책금리 간 동조화가 유의하게 강화된다”라는 가설을 검증하였다. 본 연구에서는 이를 위해 전이 엔트로피(Transfer Entropy, TE)의 시계열 자료를 활용하여 VIX 지수가 한국은행 기준금리에 미치는 정보전이(TE) 강도가 급등하는 시점에서, 미국 Fed Fund 금리와 10년 만기 국채금리 등 글로벌 정책금리의 한국 기준금리에 대한 정보전이 효과도 동반하여 강화되는지를 실증적으로 분석하였다. 이를 통해 글로벌 금융시장 불안 국면에서 한국 기준금리와 글로벌 정책금리 간 동조화 수준이 유의하게 변화하는지 엄밀히 검토하였다.

그래프는 전이 엔트로피(Transfer Entropy, TE)의 시계열을 통해, 한국은행 기준금리 결정에 있어 여러 경제 지표와 글로벌 금리 지표들이 미치는 정보 흐름의 강도와 방향성을 보여주고 있다. 여기서 주요 관심사는 VIX 지수가 한국은행 기준금리에 미치는 정보 흐름(TE)이 급등할 때, 한국 기준금리와 글로벌 정책금리(특히 미국 Fed Fund 금리, 10년 만기 국채금리 등)의 동조화가 강화되는지를 판단하는 것이다.

첫째, 그래프들을 종합적으로 살펴보면, VIX 지수의 TE가 급등하는 주요 국면에서 글로벌 정책금리와 한국은행 기준금리 간의 동조화가 함께 강화되는 양상이 뚜렷이 관찰된다. 예를 들어, 2020년 전후 시기, 즉 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 금융시장의 불확실성이 극도로 높아졌던 시기에 VIX 지수에서 한국은행 금리에 대한 TE 값이 크게 증가한다. 이와 동시에 미국의 Fed Fund 금리 및 미국의 국고채금리, 일본 정책금리 등 글로벌 주요 금리 지표들 역시 한국은행 기준금리에 대한 TE 값이 동반 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 VIX 지수라는 글로벌 금융시장의 위험 및 변동성 지표가 한국 기준금리에 대한 글로벌 정책금리의 영향을 강화시키는 촉매제 역할을 했다는 해석을 가능하게 한다.

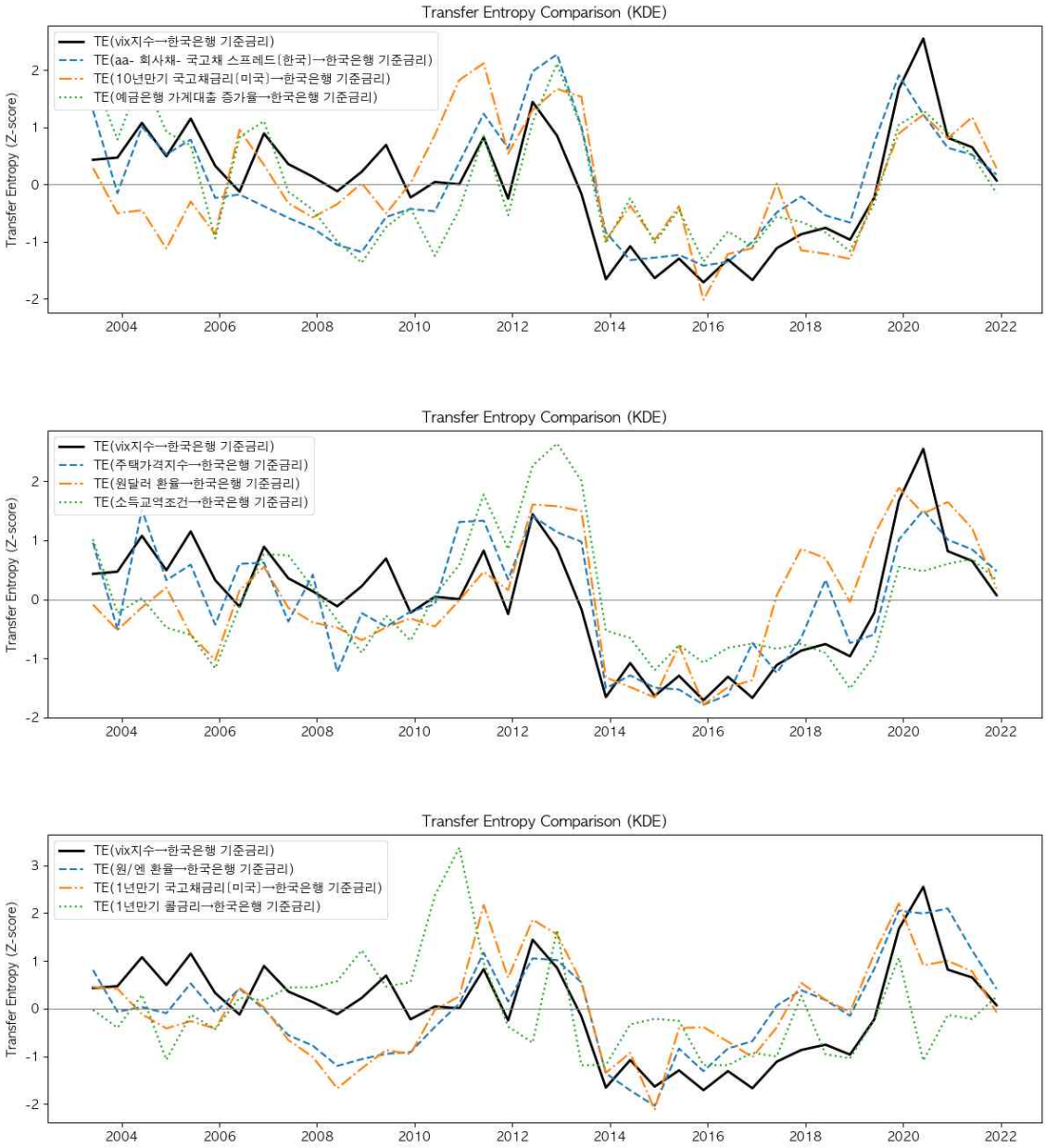
둘째, 글로벌 금융시장의 불확실성을 나타내는 VIX 지수의 TE 급등 시기에는 국내 변수보다도 특히 미국 금리와 같은 글로벌 정책금리의 TE 값이 보다 뚜렷하게 상승하여 한국은행의 기준금리 결정에 대한 영향력이 강화된다는 것을 알 수 있다. 즉, 평상시에는 국내 경제 변수들이 한국은행 기준금리에 상대적으로 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타나지만, 금융시장 리스크가 급격히 증가하는 국면에서는 글로벌 금리 정책 변수들의 중요성이 크게 부각된다.

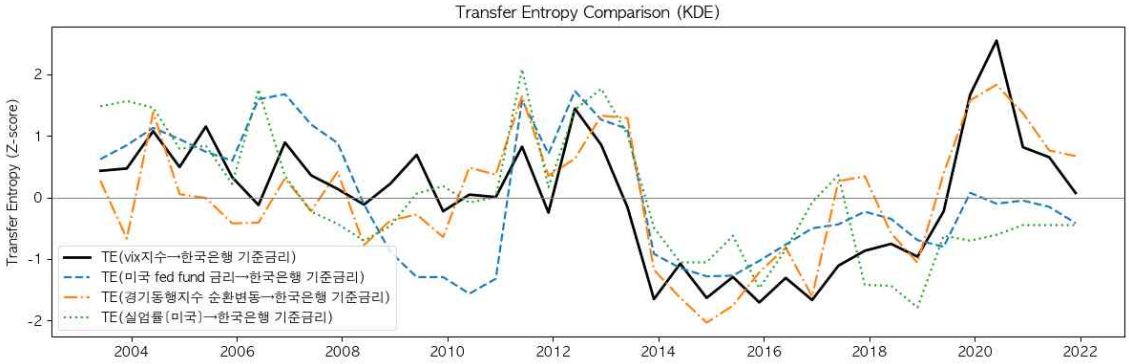
셋째, 이러한 현상은 글로벌 경제 위기 상황에서 특히 뚜렷하게 나타난다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 시기, 그리고 2020년 코로나19 팬데믹 발생 직후 기간에 VIX 지수가 급등하면서 한국 기준금리에 대한 글로벌 정책금리 변수들의 영향력도 크게 강화되는 경향을 명확하게 보여준다. 이는 경제적 충격과 글로벌 금융시장의 불확실성이 높은 시기에는 자본 이동의 가속화, 금융시장 통합성의 강화 등으로 인해 한국은행의 기준금리 결정이 글로벌 정책금리와 더욱 밀접하게 동조화될 수밖에 없다는 현실을 반영한 것으로 해석할 수 있다.

마지막으로, 보다 긴 시간 축에서 살펴보면, VIX 지수의 TE가 낮은 평상시에는 한국은행 기준금리와 글로벌 정책금리 간의 동조화가 상대적으로 약하지만, VIX 지수의 TE가 높은 위기 시기에는 동조화가 급격히 강화되는 비선형적 특성이 나타난

다. 이는 글로벌 금융시장 불확실성 및 리스크 프리미엄이 확대되는 국면에서 한국은행의 통화정책이 자율성을 유지하기 어렵다는 의미이기도 하다.
결론적으로, 분석된 전이 엔트로피 분석 결과 및 그래프 자료를 종합적으로 평가하면, "한은 금리에 대한 VIX 지수 TE가 급등할 때 한국 기준금리와 글로벌 정책금리 간 동조화가 유의하게 강화된다."라는 가설은 타당하며, 자료와 분석 결과를 통해 명확히 입증되고 있다고 판단할 수 있다. 이는 한국은행의 기준금리 결정이 글로벌 금융시장 불확실성이 높은 국면에서는 상당 부분 글로벌 금리 움직임과 밀접하게 연계될 수밖에 없다는 현실적 한계를 보여주는 중요한 근거가 된다.

<그림3> 주요 금융위기 시기별 VIX 지수의 급등과 한국 기준금리에 대한 글로벌 정책금리의 정보전이(TE) 변화






# V. 요약 및 결론

본 연구는 한국은행 기준금리 결정의 독립성과 자율성을 실증적으로 평가하기 위해 국내외 경제변수가 미치는 상대적 영향을 전이 엔트로피(Transfer Entropy, TE)와 EGARCH 모형을 이용하여 분석하였다. 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 한국은행의 기준금리 결정은 미국 연방기금금리 등 글로벌 주요 정책금리보다 국내 경제상황을 나타내는 소비자물가, 환율, 경기동행지수, 소득교역조건, 가계대출 증가율 등 국내 거시경제 및 금융시장 변수의 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났다. 특히, 최근 들어 미국 금리의 영향력은 점차 약화되는 반면, 국내 변수들의 영향력은 지속적으로 강한 수준을 유지하거나 더욱 증가하였다.

둘째, 글로벌 금융시장의 불확실성이 급등하는 특정 시점, 특히 VIX 지수의 정보흐름(TE)이 급격히 상승하는 경우 한국 기준금리와 글로벌 정책금리 간의 동조화 현상이 일시적으로 강화되는 모습을 보였다. 이는 글로벌 금융 불안 국면에서는 통화정책 자율성이 다소 제한될 수 있음을 의미한다.

결론적으로, 본 연구는 한국은행이 기준금리 정책 결정 시 국내 거시경제 상황을 우선적으로 고려하는 독립적인 정책 운영을 하고 있음을 실증적으로 뒷받침하였다. 다만, 글로벌 금융 불안이 높아지는 경우 해외 금리와의 일시적 동조화가 나타날 수 있어, 이에 대한 신중한 정책 대응이 요구된다. 향후 연구에서는 보다 다양한 글로벌 금융시장 변수를 추가적으로 고려하여 분석의 폭을 넓힐 필요가 있을 것이다.

# 참고문헌


강태수, 서현덕, 김경훈, 강은정. (2018). 「미국 금리 인상이 자본유출입에 미칠 영향」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 18(38), 1-13.

김경훈, 김소영, 양다영, 강은정. (2017). 「국제금융시장 통합이 한국 통화정책과 장기금리에 미치는 영향 및 정책시사점」, 세종: 대외경제정책연구원.

김종혁. (2020). 「한·미 금리 동조화 현상과 금융안정」, 『금융안정연구』, 21(1), 45-77.

서기수, 강희건. (2023). 「미국 정책금리 인상에 따른 주요지표 영향 연구」, 『금융정보연구』, 12(2), 32-61.

이경모, 기석도. (2021). 「미국의 금융정책이 한국의 금융정책에 미치는 영향」, 『산업경제연구』, 34(6), 1477-1497.

전병조. (2024). 「미국 금리정책 영향과 한국 금리정책의 독립성에 관한 연구: 정책금리와 장기금리에 대한 영향을 중심으로」, 『Journal of International Trade & Commerce』, 20(4), 159-176.

전병조, 박해선. (2024). 「한국은행 기준금리 정책에 미치는 국내외 요인의 영향분석」, 『산업경제연구』, 37(6), 975-1000.

정규철. (2022). 「미국의 금리인상과 한국의 정책대응」, 『KDI 보도자료』, (5월 16일자).

조갑제. (2019). 「미국 금리의 한국에 대한 전파 효과: Trilemma 가설의 분석」, 『아태연구』, 26(1), 73-95.

최남진. (2016). 「미국의 금리정책과 한국·일본 주식시장 변동성 간의 관계 분석」, 『경영경제연구』, 38(2), 149-173.

현종석, 이상원. (2014). 「2007-08년 세계 금융위기 전후 한·미 금융시장 상호관계 변화에 대한 비교분석」, 『산업경제연구』, 27(1), 225-252.

Aizenman, J., Chinn, M., & Ito, H. (2016). "Monetary policy spillovers and the trilemma in the new normal: periphery country sensitivity to core country conditions," Journal of International Money and Finance, 68, 298-330.

Bluedorn, J., & Bowdler, C. (2010). "The Empirics of International Monetary Transmission: Identification and the Impossible Trinity," Journal of Money, Credit and Banking, 42(4), 670-713.

Goldberg, L. (2013). "Banking Globalization, Transmission, and Monetary Policy Autonomy," Sveriges Riksbank Economic Review, Special Issue, 161-193.

Klein, M., & Shambaugh, J. C. (2013). "Rounding the corners of the policy trilemma: sources of monetary policy autonomy," NBER Working Paper, No. 19461, September.

Miniane, J., & Rogers, J. H. (2007). "Capital Controls and the International Transmission of U.S. Money Shocks," Journal of Money, Credit, and Banking,

39, 1003-1035.
Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). "Exchange Rate Dynamics Redux," Journal of Political Economy, 102, 624-660.
Rey, H. (2018). "Dilemma Not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence," NBER Working Paper, No. 21162, 1-42.

<부록 1> 칼럼 정리표

| 칼럼명 | Daily/Monthly/Quarterly | 시작 | 끝 |
|---|---|---|---|
| 미국 fed fund 금리 | 월별 (M) | 1954-07-01 | 2025-04-01 |
| 10년만기 국고채금리[미국] | 일별 (D) | 1962-01-02 | 2025-05-15 |
| 한국은행 기준금리 | 일별 (D) | 1999-05-06 | 2025-05-18 |
| 1년만기 콜금리 | 일별 (D) | 1996-01-03 | 2025-05-20 |
| 1년만기 국고채금리[미국] | 일별 (D) | 2000-12-18 | 2025-05-21 |
| 경기동행지수 순환변동 | 월별 (M) | 1979-01-01 | 2025-03-01 |
| 소비자 물가지수 | 월별 (M) | 1947-01-01 | 2025-04-01 |
| 원달러 환율 | 일별 (D) | 1981-04-13 | 2025-05-09 |
| 소득교역조건 | 분기별 (Q) | 1967-01-01 | 2025-01-01 |
| 예금은행 가계대출 증가율 | 분기별 (Q) | 1946-10-01 | 2024-10-01 |
| 실업률[한국] | 월별 (M) | 1999-06-01 | 2025-05-01 |
| 실업률[미국] | 월별 (M) | 1948-01-01 | 2025-04-01 |
| cho and kim이 개발한 경제정책불확실성지표 | 월별 (M) | 1990-01-01 | 2025-02-01 |
| 재정정책불확실성지표 | 월별 (M) | 1990-01-01 | 2025-02-01 |
| 무역정책불확실성지표 | 월별 (M) | 1990-01-01 | 2025-02-01 |
| 통화정책불확실성지표 | 월별 (M) | 1990-01-01 | 2025-02-01 |
| 외환정책불확실성지표 | 월별 (M) | 1990-01-01 | 2025-02-01 |
| vix지수 | 일별 (D) | 1990-01-02 | 2025-05-15 |
| oecd 경기선행지수[한국] | 월별 (M) | 1990-01-01 | 1996-07-01 |
| 한국 수입 증가율 | 월별 (M) | 1967-01-01 | 2025-03-01 |
| 한국 수출 증가율 | 월별 (M) | 1967-01-01 | 2025-03-01 |
| aa- 회사채- 국고채 스프레드[한국] | 일별 (D) | 2000-10-02 | 2025-05-21 |
| aa- 회사채- 국고채 스프레드[미국] | 일별 (D) | 1996-12-31 | 2025-05-20 |
| 주택가격지수 | 월별 (M) | 1986-01-01 | 2025-04-01 |
| 국제유가 | 일별 (D) | 1986-01-02 | 2025-05-12 |
| 유로존 정책금리 | 일별 (D) | 1999-01-01 | 2025-05-20 |
| 일본 정책금리 | 일별 (D) | 1975-01-01 | 2025-05-20 |
| 영국 정책금리 | 일별 (D) | 1975-01-02 | 2025-05-20 |
| 원/엔 환율 | 월별 (M) | 1998-02-01 | 2025-05-01 |
| 원/위안 환율 | 월별 (M) | 2000-01-01 | 2025-05-01 |

<부록 2> 비모수 검정 결과표

| Embedding Dim | m=2 | | m=3 | | m=4 | | m=5 | | m=6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | stat | pval | stat | pval | stat | pval | stat | pval | stat | pval |
| FEDFUNDS | 9.275 | 0 | 9.7247 | 0 | 9.319 | 0 | 8.8747 | 0 | 8.474 | 0 |
| US10Y | 4.4539 | 0 | 4.3407 | 0 | 4.9472 | 0 | 5.1713 | 0 | 5.306 | 0 |
| BOK | 8.6789 | 0 | 9.3162 | 0 | 9.3646 | 0 | 9.3895 | 0 | 9.3182 | 0 |
| CALL1Y | 9.2487 | 0 | 9.2861 | 0 | 9.0768 | 0 | 8.9438 | 0 | 8.9078 | 0 |
| US1Y | 8.6166 | 0 | 9.1083 | 0 | 9.2968 | 0 | 9.4284 | 0 | 9.7146 | 0 |
| CLI_CYCLE | 11.3191 | 0 | 11.3103 | 0 | 10.5652 | 0 | 9.8551 | 0 | 9.2541 | 0 |
| CPI | 7.756 | 0 | 8.5753 | 0 | 8.6897 | 0 | 8.7515 | 0 | 8.5379 | 0 |
| USD_KRW | 4.6575 | 0 | 5.9345 | 0 | 6.226 | 0 | 6.4633 | 0 | 6.6543 | 0 |
| TOT | 1.0649 | 0.2869 | 0.5947 | 0.5521 | 2.7957 | 0.0052 | 3.5869 | 0.0003 | 3.8826 | 0.0001 |
| HH_LOAN_YOY | -1.7575 | 0.0788 | -2.4583 | 0.014 | -1.0202 | 0.3076 | -1.117 | 0.264 | -0.5112 | 0.6092 |
| UNEMP_KOR | 5.0915 | 0 | 4.8854 | 0 | 4.554 | 0 | 4.2009 | 0 | 4.2123 | 0 |
| UNEMP_US | 6.7097 | 0 | 10.1257 | 0 | 10.4162 | 0 | 10.1792 | 0 | 9.8649 | 0 |
| EPU_CK | 2.9261 | 0.0034 | 3.1549 | 0.0016 | 3.6089 | 0.0003 | 3.7525 | 0.0002 | 3.7986 | 0.0001 |
| MPU | 3.4972 | 0.0005 | 2.9417 | 0.0033 | 2.749 | 0.006 | 2.8542 | 0.0043 | 2.7978 | 0.0051 |
| FPU | 1.9238 | 0.0544 | 1.8065 | 0.0708 | 2.0293 | 0.0424 | 1.8971 | 0.0578 | 1.7504 | 0.0801 |
| TPU | 2.9923 | 0.0028 | 3.3522 | 0.0008 | 3.5837 | 0.0003 | 3.2448 | 0.0012 | 2.7315 | 0.0063 |
| FXPU | 2.143 | 0.0321 | 2.1264 | 0.0335 | 1.6729 | 0.0944 | 1.2916 | 0.1965 | 0.6386 | 0.5231 |
| VIX | 1.5157 | 0.1296 | 1.8381 | 0.066 | 1.8858 | 0.0593 | 1.8819 | 0.0598 | 1.9559 | 0.0505 |
| EXPORT_YOY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IMPORT_YOY | 4.6563 | 0 | 4.5024 | 0 | 4.0373 | 0.0001 | 4.4768 | 0 | 4.8752 | 0 |
| CORP_SPREAD_KR | 7.7999 | 0 | 8.1795 | 0 | 8.569 | 0 | 8.7339 | 0 | 8.9211 | 0 |
| CORP_SPREAD_US | 5.4353 | 0 | 6.3188 | 0 | 6.665 | 0 | 6.7678 | 0 | 6.7862 | 0 |
| HPI | 17.5353 | 0 | 17.0704 | 0 | 16.5568 | 0 | 16.6195 | 0 | 17.0497 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL | 7.4892 | 0 | 7.1071 | 0 | 6.789 | 0 | 6.589 | 0 | 6.532 | 0 |
| ECB_RATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BOJ_RATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BOE_RATE | 7.9691 | 0 | 7.6184 | 0 | 7.7005 | 0 | 7.4889 | 0 | 7.236 | 0 |
| CNY_KRW | 7.5534 | 0 | 7.1829 | 0 | 6.4845 | 0 | 6.3612 | 0 | 6.2106 | 0 |
| JPY_KRW | 6.4131 | 0 | 7.4195 | 0 | 7.4346 | 0 | 7.6129 | 0 | 7.6892 | 0 |